Critère de stabilité de Jury

Soit $H(z)$ la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système échantillonné. On considère la configuration d'asservissement de ce système Figure 1. La fonction de transfert en boucle fermée du système échantillonné s'écrit :

$$\frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{H(z)}{1+H(z)} = \frac{\gamma_m\, z^m + \cdots + \gamma_0}{c_n\, z^n + \cdots + c_0} \qquad (1)$$

où $m, n \in \mathbb{N}$ et $m \leq n$.

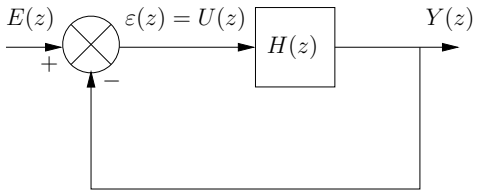


FIGURE 1 –

- ***Définition :***

> *L'équation caractéristique de la fonction de transfert équation (1) est obtenue en annulant le dénominateur de cette fonction de transfert $(1 + H(z) = 0)$, soit :*
>
> $$\underbrace{c_n\, z^n + c_{n-1}\, z^{n-1} + \cdots + c_1\, z + c_0}_{\Pi(z)\ \textit{Polynôme caractéristique en } z} = 0 \qquad (2)$$

- ***Théorème** (admis) **:***

> *On suppose le coefficient c_n positif : $c_n > 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont de module strictement inférieur à 1, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle unité, si et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :*
>
> **i)** $\sum_{i=0}^{n} c_i^{[0]} > 0$ *(correspondant à $\Pi(1) > 0$)*
>
> **ii)** $(-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i c_i^{[0]} > 0$ *(correspondant à $(-1)^n \Pi(-1) > 0$)*
>
> **iii)** $|c_0^{[0]}| - c_n^{[0]} < 0$
>
> **iv)** $|c_0^{[m]}| - |c_{n-m}^{[m]}| < 0$ *pour* $m = 1, 2, \ldots, n-2$
>
> *Les coefficients $c_k^{[j]}$ sont définis par la suite récurrente :*
>
> $$c_k^{[j+1]} = \begin{vmatrix} c_0^{[j]} & c_{n-j-k}^{[j]} \\ c_{n-j}^{[j]} & c_k^{[j]} \end{vmatrix} \qquad \textit{pour } 0 \leq k \leq n-j-1$$

Exemples

a) Système du second ordre $(n = 2)$: $\Pi(z) = c_2\, z^2 + c_1\, z + c_0 = c_2^{[0]} z^2 + c_1^{[0]} z + c_0^{[0]}$ avec $c_2^{[0]} > 0$
- i) $\rightarrow c_2^{[0]} + c_1^{[0]} + c_0^{[0]} > 0$,
- ii) $\rightarrow c_2^{[0]} - c_1^{[0]} + c_0^{[0]} > 0$,
- iii) $\rightarrow |c_0^{[0]}| < c_2^{[0]}$,
- iv) $\rightarrow$ redondante avec iii) pour $n = 2$.

b) Système du troisième ordre $(n = 3)$: $\Pi(z) = c_3\, z^3 + c_2\, z^2 + c_1\, z + c_0 = c_3^{[0]} z^3 + c_2^{[0]} z^2 + c_1^{[0]} z + c_0^{[0]}$ avec $c_3^{[0]} > 0$
- i) $\rightarrow c_3^{[0]} + c_2^{[0]} + c_1^{[0]} + c_0^{[0]} > 0$,
- ii) $\rightarrow c_3^{[0]} - c_2^{[0]} + c_1^{[0]} - c_0^{[0]} > 0$,
- iii) $\rightarrow |c_0^{[0]}| < c_3^{[0]}$,
- iv) **pour k=1** : $|c_0^{[1]}| - |c_2^{[1]}| < 0$ où $|c_0^{[1]}| = (c_0^{[0]})^2 - (c_3^{[0]})^2$ et $|c_2^{[1]}| = c_0^{[0]}\, c_2^{[0]} - c_1^{[0]}\, c_3^{[0]}$.

D'où la dernière condition $(c_0^{[0]})^2 - (c_3^{[0]})^2 < c_0^{[0]}\, c_2^{[0]} - c_1^{[0]}\, c_3^{[0]}$.